Technische Mini-Dokumentation

Temperaturüberwachung mit einem Raspberry Pi 4

Beispielprojekt

12. November 2026

1 Einleitung

Ziel dieses Projekts ist der Aufbau einer einfachen Temperaturüberwachung mit einem Raspberry Pi 4 Model B und einem digitalen Temperatursensor.

Das System erfasst in regelmäßigen Abständen die Umgebungstemperatur und speichert die Messwerte zur späteren Auswertung.

Ein solches System kann beispielsweise zur Beobachtung eines Serverraums, eines Gewächshauses oder eines Hobbyraums eingesetzt werden.

Der Raspberry Pi ist ein kompakter Einplatinencomputer. Das Modell 4 besitzt einen 40-poligen GPIO-Anschluss, über den externe Sensoren angebunden werden können.

Die technischen Eigenschaften des Raspberry Pi 4 sind in den offiziellen Herstellerangaben dokumentiert [1].

2 Systemaufbau und Komponenten

2.1 Hardware

Für einen einfachen Versuchsaufbau werden folgende Komponenten benötigt:

- Raspberry Pi 4 Model B
- Digitaler Temperatursensor DS18B20
- Anschlussleitungen und Steckbrett
- microSD-Karte
- USB-C-Netzteil

2.2 Systemarchitektur

Der Sensor misst die Umgebungstemperatur und überträgt die Daten an den Raspberry Pi. Dieser verarbeitet die Messwerte und speichert sie zur späteren Analyse.

Abbildung 1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau des Systems.

2.3 Software und Ablauf

Die Messwerterfassung kann mit Python umgesetzt werden. Ein Programm liest den Sensorwert in einem festen Zeitintervall aus und speichert ihn in einer CSV-Datei.

Der Ablauf besteht aus vier Schritten:

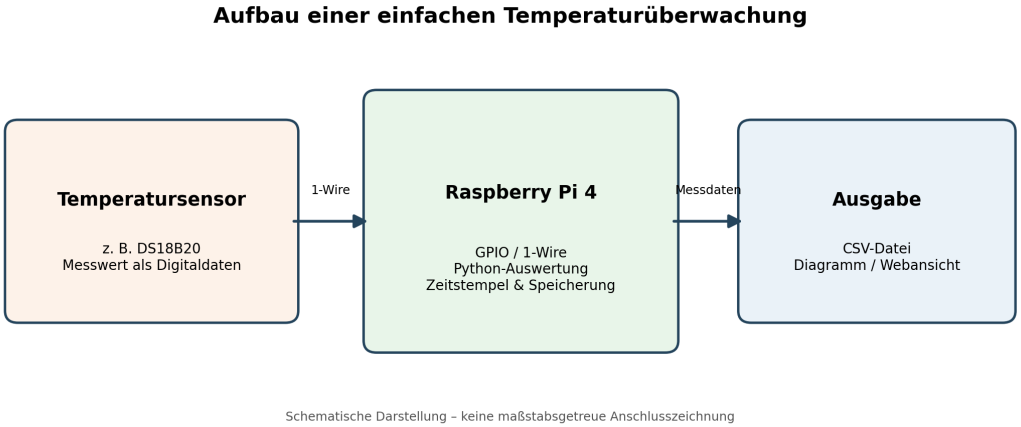


Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Temperaturüberwachung (eigene Darstellung).

1. Sensor initialisieren und Verbindung prüfen.
2. Temperaturwert auslesen.
3. Messwert mit Zeitstempel speichern.
4. Vorgang nach einer Wartezeit wiederholen.

3 Technische Kenndaten

Tabelle 1 zeigt ausgewählte technische Eigenschaften des Raspberry Pi 4.

Tabelle 1: Technische Daten des Raspberry Pi 4 Model B.

Merkmal	**Angabe**
Prozessor	Broadcom BCM2711, Quad-Core
Arbeitsspeicher	1, 2, 4 oder 8 GB
GPIO	40-poliger Anschluss
Netzwerk	WLAN und Gigabit-Ethernet
Stromversorgung	5 V über USB-C

3.1 Berechnung des Temperaturmittelwerts

Zur Glättung mehrerer Messungen kann der arithmetische Mittelwert verwendet werden.
Für n aufeinanderfolgende Temperaturmessungen ergibt sich folgende Gleichung:

$$\overline{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} T_i \tag{1}$$

Dabei bezeichnet T_i den jeweiligen Messwert und n die Anzahl der Messungen.

Nach Gleichung 1 kann beispielsweise aus drei Messwerten der durchschnittliche Temperaturwert berechnet werden.

Literatur

[1] Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi 4 Model B Specifications, 2026. Offizielle technische Produktangaben.